Représentation graphique des données

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Insérer et personnaliser un graphique de données 3

II. Exercices 6

A. Exercice : QCU/QCM 6

B. Exercice : Appariement 6

C. Exercice : Ordonnancement 6

III. Graphiques spéciaux 7

IV. Exercices 9

A. Exercice : QCU/QCM 9

B. Exercice : Appariement 9

C. Exercice : Ordonnancement 9

D. Exercice 9

V. Essentiel 10

VI. Auto-évaluation 10

A. Exercice 10

B. Test 10

Solutions des exercices 11

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Insérer et personnaliser un graphique de données

Contexte

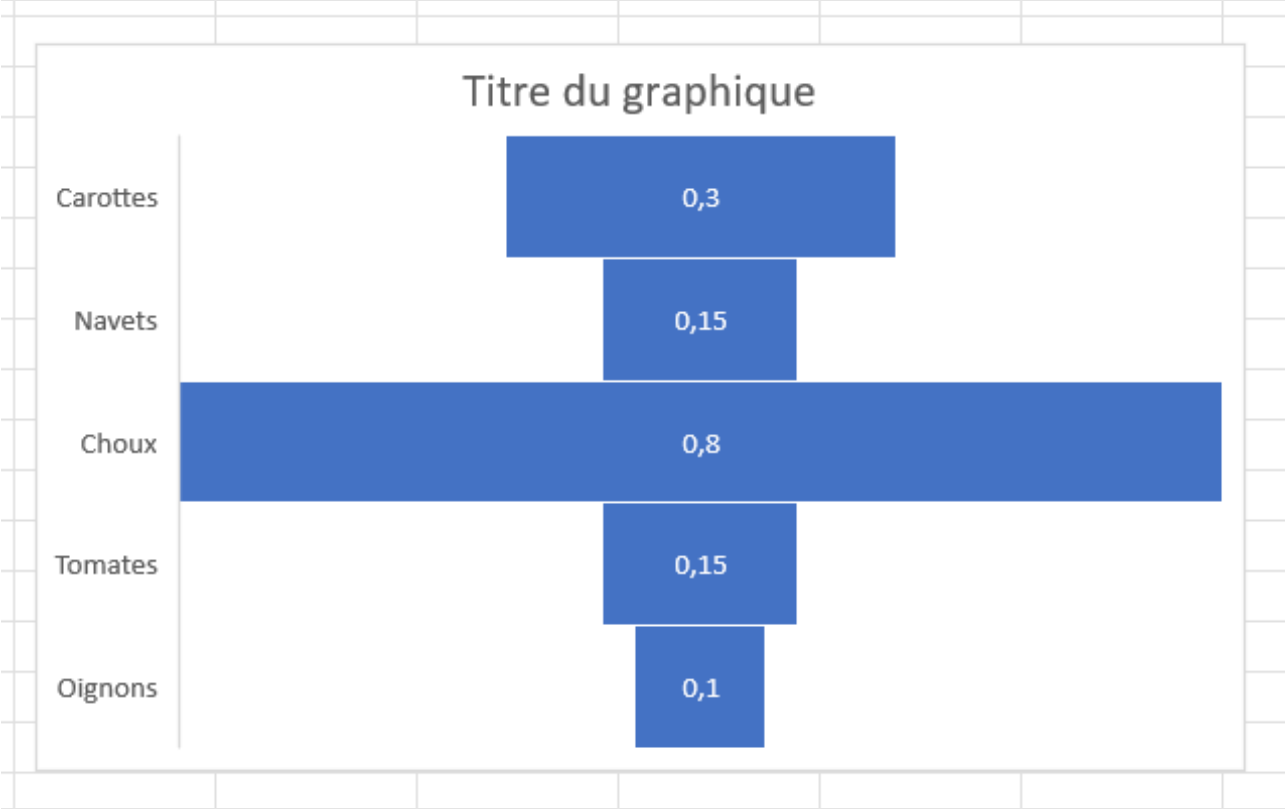
Nous allons apprendre à personnaliser vos représentations de données (quelle que soit la forme du graphique choisi). Nous verrons comment superposer des séries, adapter la largeur des intervalles, ajouter un axe secondaire, insérer des courbes de tendance et créer un graphique « *radar* ».

Méthode **Mettre en forme une série de données**

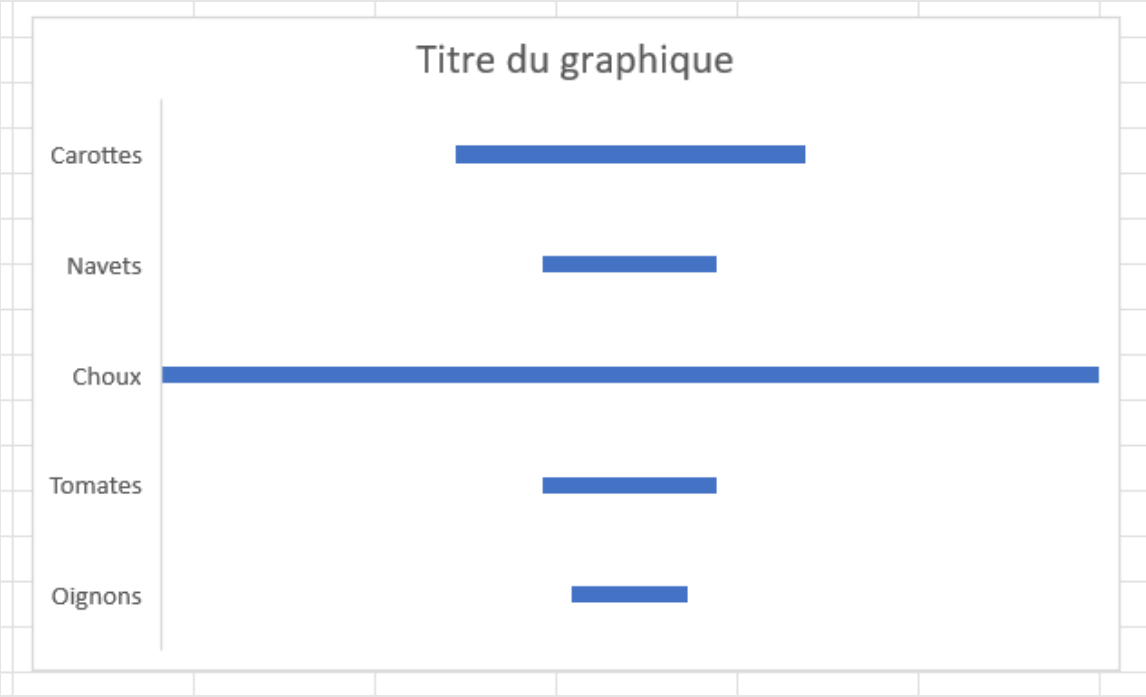
Une série de données est l'un des composants de notre graphique qui représente l'une des données sectionnées. Pour mettre en forme les séries, il faut sélectionner le bloc ou la courbe à modifier, et faire un clic droit. Sélectionnez ensuite « ***Mettre en forme une série de données*** ».

Un volet apparait à la droite de votre écran, et vous permet de mettre en forme la couleur de la série (remplissage et bordures), les effets (ombre, bords estompés, etc.) mais aussi les options de séries comme l'intervalle.

L'intervalle est l'espace laissé entre deux séries de données. Modifier l'intervalle vous permet de rendre votre représentation plus lisible.

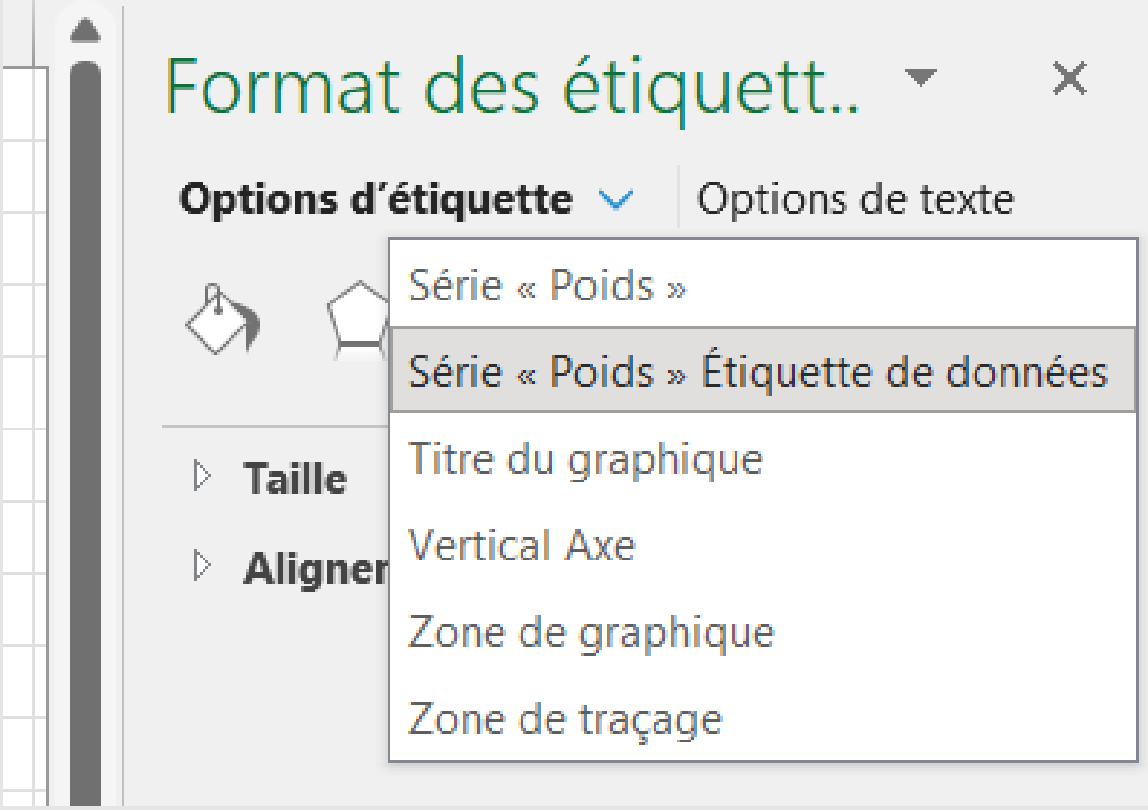


Pas d'intervalle



Intervalle maximal

Pour les graphiques en barres, blocs ou camemberts, la modification de ces données peut impacter l'étiquette de données, c'est-à-dire l'information qui apparait à l'intérieur du graphique (dans l'exemple ci-dessus, le chiffre en blanc dans les blocs bleus). Depuis le même menu, vous avez la possibilité de modifier la mise en forme mais aussi le contenu de ces étiquettes via le menu déroulant intégré au volet.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

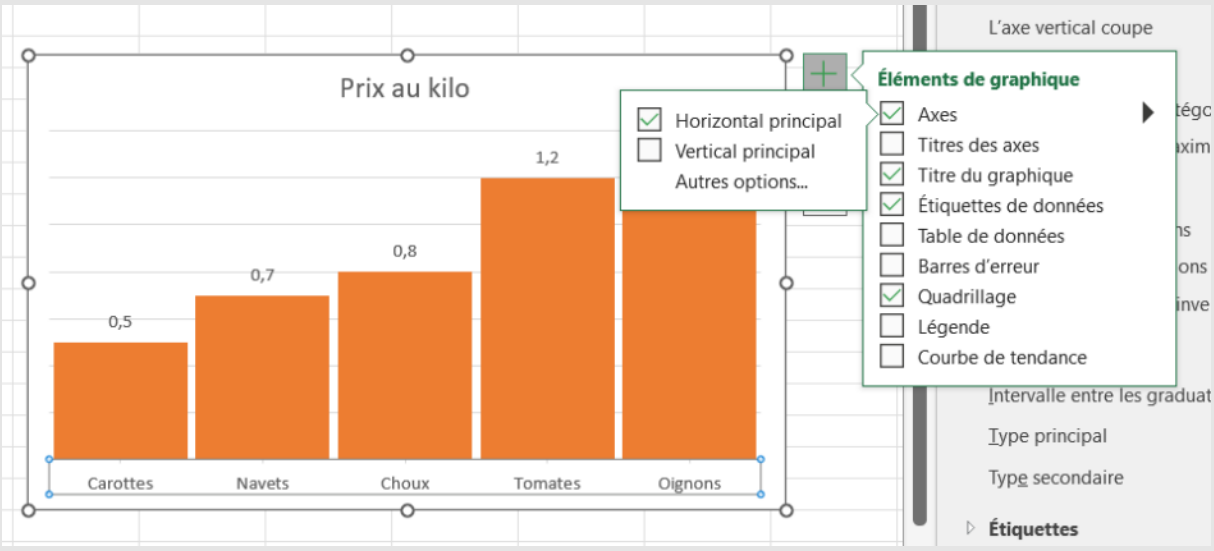
Gérer les axes

Il est possible de gérer les différents axes disponibles sur votre graphique. Il peut s'agir d'axes principaux (déterminés automatiquement par Excel mais modifiables) ou d'axes secondaires.

Méthode

Pour modifier les axes, sélectionnez votre graphique dans sa globalité pour faire apparaitre le bouton

puis survolez « *Axes* » pour afficher la flèche vous permettant d'accéder aux options.

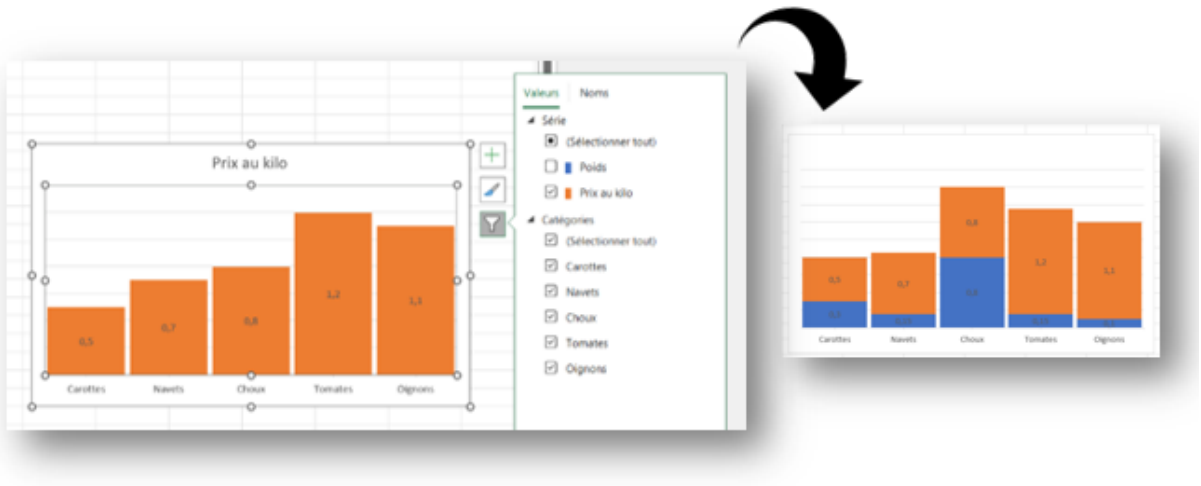


« ***Autres options…*** » vous permettra de faire apparaitre le volet contextuel des axes (celui qui apparaît à droite de votre écran). Vous aurez ensuite accès aux paramètres des axes afin d'afficher ceux dont vous avez besoin.

Superposer des données

Selon le type de graphique choisi, vous allez pouvoir présenter plusieurs types de données. C'est notamment le cas de tous les graphiques présentant la mention « *groupé* » ou « *empilé* ».

Pour ce type de graphique, depuis le bouton de filtre, vous avez la possibilité d'ajouter une seconde série de données :



Les données sélectionnables sont automatiquement identifiées par Excel depuis votre tableau de départ.

II. Exercices

A. Exercice : QCU/QCM

[solution n°1 p.13]

Question 1

Lorsque je crée un type de graphique, je peux personnaliser.

- ☐ Les séries de données qu'il affiche
- ☐ Son esthétique (forme, couleur)
- ☐ Sa lisibilité (intervalle, taille)
- ☐ La valeur des données qu'il contient

Question 2

Je peux organiser ma base de données comme je le souhaite pour créer des graphiques simples. Cependant, je dois absolument :

- ☐ Donner un nom à mes colonnes (pour les identifier)
- ☐ Ajouter des données chiffrées (pour les analyser)
- ☐ Mettre des majuscules en début de mot (pour les trier)

B. Exercice : Appariement

[solution n°2 p.13]

Relier les affirmations suivantes entre elles.

Modifier l'aspect et le contenu des séries de données
Conditionner la manière dont mes données vont être présentées
Sélectionner plusieurs séries de données
Un graphique « *empilé* » permet de
Le volet de droite permet de
Le type de graphique permet de

C. Exercice : Ordonnancement

[solution n°3 p.13]

Classez les affirmations suivantes dans le bon ordre : pour modifier l'intervalle des séries de données :

1. Je clique sur « *Mettre en forme une série de données* »
2. J'effectue un clic droit
3. Je sélectionne la série de données à modifier dans mon graphique
4. Je modifie la largeur d'intervalle dans les options de série

Réponse : ___ ___ ___ ___

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Graphiques spéciaux

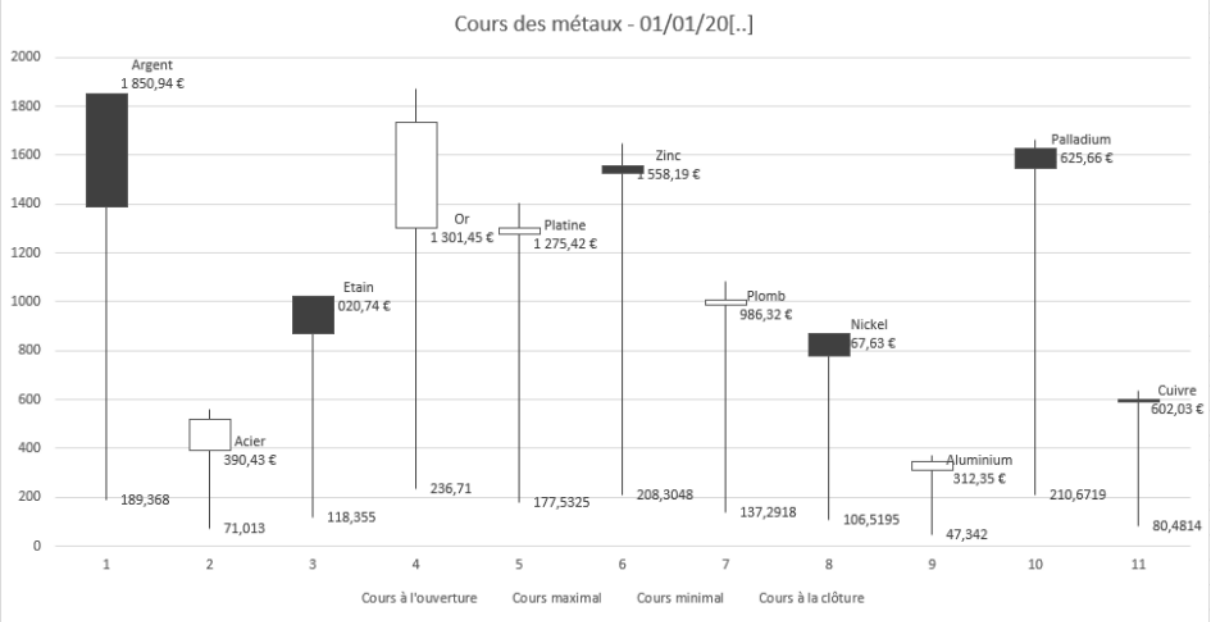
Le graphique boursier

Parmi les graphiques complexes, on compte le graphique boursier. Ce dernier impose une mise en forme très spécifique de vos données pour fonctionner. Ainsi, vous devrez indiquer vos données dans cet ordre précis :

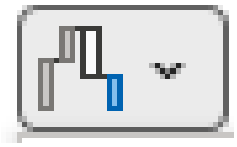
Cours à l'ouverture	Cours maximal	Cours minimal	Cours à la clôture	Valeur ou date (pour l'étiquette)

Exemple

Un graphique boursier ressemble, par exemple, à ceci :



Il est disponible au même endroit que les autres types de graphiques et est catégorisé dans ce menu :



Graphique en radar

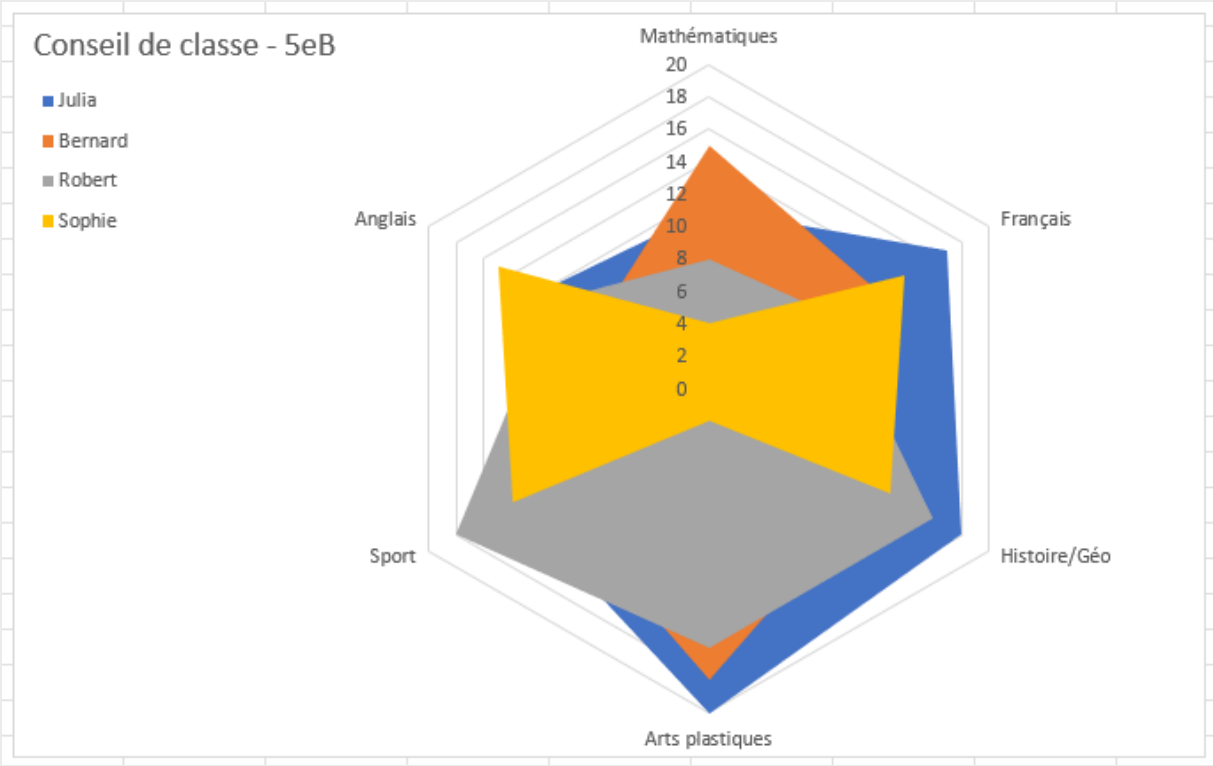
Le graphique en radar se trouve dans le même menu que le graphique boursier. Il permet un mappage pour évaluer une situation. Il requière de bien déterminer le nom des colonnes (qui représentera par défaut une catégorie) et celui des lignes (qui vous permettra d'identifier le mappage). Cet ordre peut être modifié au besoin. Par défaut, Excel va calculer l'échelle sur laquelle se basent vos données. Cela signifie que vos données devront impérativement être une note sur une échelle unique (sur 10, sur 20, sur 100, etc.).

Ce type de graphique est utilisé notamment pour l'éducation et la formation, ou encore les bilans de compétences et l'évaluation des « *soft skills* ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

En voici un exemple :

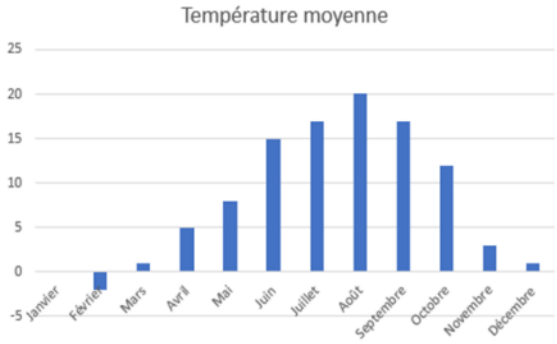


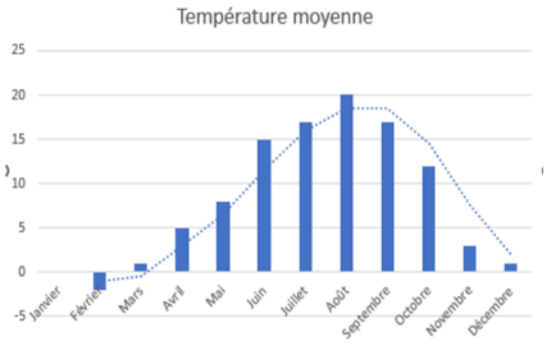
Les tendances

Pour afficher une courbe de progression directement dans vos tableurs, il est possible d'utiliser les graphiques *sparkline* comme présentés dans cette vidéo :

À l'intérieur même de vos graphiques, si vos données le permettent (elles doivent faire émerger une tendance), vous pouvez ajouter une courbe. Ainsi, dans cet exemple, nous passons d'un graphique simple à un graphique illustré par une courbe.

Pour l'ajouter, il suffit de cliquer sur « ***Ajouter un élément*** » depuis le menu « ***Création graphique*** » et de sélectionner le type de courbe qui vous convient.





Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV. Exercices

A. Exercice : QCU/QCM

[solution n°4 p.14]

Question 1

Parmi ces éléments, lesquels représentent l'évolution des données ?

- ☐ Sparkline
- ☐ Courbe de tendance
- ☐ Radar

Question 2

Mes données doivent être uniformisées pour utiliser le graphique « *radar* ».

- ○ Vrai
- ○ Faux

B. Exercice : Appariement

[solution n°5 p.14]

Reliez chaque graphique au type de données représentée :

Évolution des valeurs dans la colonne
Évolution des tendances boursières
Mappage de résultats
Évolution des valeurs dans le graphique
Courbe de tendance
Radar
Graphique boursier
Sparkline

C. Exercice : Ordonnancement

[solution n°6 p.15]

Classez les colonnes nécessaires à la création d'un graphique boursier dans le bon ordre.

1. Cours maximal
2. Cours minimal
3. Cours à l'ouverture
4. Valeur de l'étiquette
5. Cours à la clôture

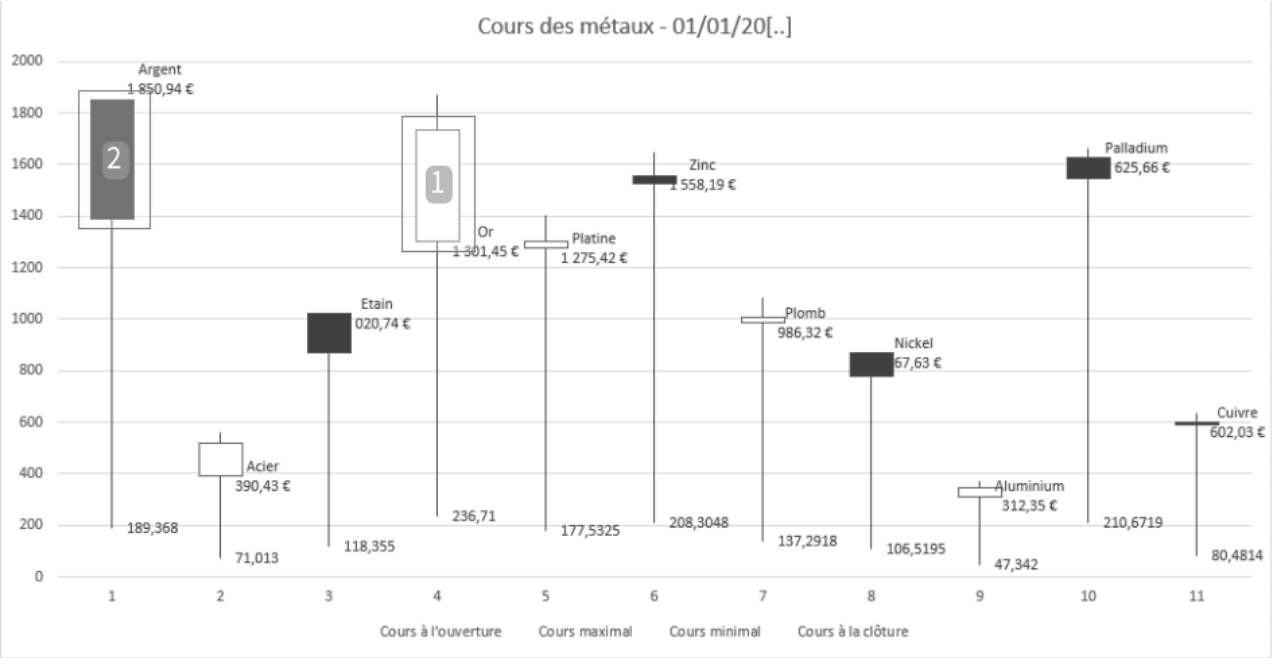
Réponse : ___ ___ ___ ___ ___

D. Exercice

[solution n°7 p.15]

Dans cette image, cliquez sur la représentation du cours de l'or pour la journée écoulée.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



V. Essentiel

Vous savez à présent insérer et modifier des graphiques plus ou moins complexes, y ajouter des données, modifier les données affichées et les mettre en forme.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes formateur en bureautique. Vous avez évalué les employés d'une entreprise sur Excel et vous devez présenter votre analyse au directeur afin de lui proposer un plan de formation adapté.

Question 1 [solution n°8 p.15]

Quel type de graphique choisiriez-vous pour représenter les résultats de vos apprenants dans chaque module.

Question 2 [solution n°9 p.15]

Quel type de données devrez-vous représenter ?

Question 3 [solution n°10 p.15]

Que vous permet la représentation graphique des données ?

B. Test

Vous êtes formateur en bureautique. Vous avez évalué les employés d'une entreprise sur Excel et vous devez présenter votre analyse au directeur afin de lui proposer un plan de formation adapté.

Exercice 1 : Quiz [solution n°11 p.16]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Parmi ces types de graphiques, lesquels permettent automatiquement de présenter plusieurs séries de données en même temps ?

- ☐ Empilé
- ☐ Groupé
- ☐ Radar
- ☐ Nuage de points
- ☐ Entonnoir

Question 2

Qu'est-ce qu'une série de données.

- ☐ L'ensemble des données qui compartimentent le graphique
- ☐ Les données des axes
- ☐ Des chiffres

Question 3

Je peux organiser mes données comme bon me semble pour créer n'importe quel graphique.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 **Solution n°1**

Question 1

Lorsque je crée un type de graphique, je peux personnaliser.

- [x] Les séries de données qu'il affiche
- [x] Son esthétique (forme, couleur)
- [x] Sa lisibilité (intervalle, taille)
- [ ] La valeur des données qu'il contient

Une fois le type de graphique choisi, il est entièrement personnalisable. Seules les données ne peuvent pas être modifiées à partir du graphique lui-même, il faudra les actualiser dans votre base de données de départ.

Question 2

Je peux organiser ma base de données comme je le souhaite pour créer des graphiques simples. Cependant, je dois absolument :

- [x] Donner un nom à mes colonnes (pour les identifier)
- [x] Ajouter des données chiffrées (pour les analyser)
- [ ] Mettre des majuscules en début de mot (pour les trier)

La casse n'a aucune importance dans votre graphique, si ce n'est esthétique. En revanche, les graphiques nécessitent d'utiliser des données chiffrées puisqu'ils en sont la représentation visuelle. D'autre part, nommer vos colonnes vous permettra d'identifier facilement vos données.

Exercice p. 6 **Solution n°2**

Relier les affirmations suivantes entre elles.

Un graphique « *empilé* » permet de
Sélectionner plusieurs séries de données
Le volet de droite permet de
Modifier l'aspect et le contenu des séries de données
Le type de graphique permet de
Conditionner la manière dont mes données vont être présentées

Lorsque vous choisissez un type de graphique, vous conditionnez la manière dont vos données vont être représentées. Par exemple, en choisissant un graphique empilé type histogramme, vous aurez la possibilité de présenter deux types de données différentes au même endroit. Quoi qu'il en soit, votre graphique est personnalisable dans tous ses aspects, aussi bien au niveau du contenu que de l'esthétique, à partir du volet de droite.

Exercice p. 6 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Classez les affirmations suivantes dans le bon ordre : pour modifier l'intervalle des séries de données :

Je sélectionne la série de données à modifier dans mon graphique

J'effectue un clic droit

Je clique sur « *Mettre en forme une série de données* »

Je modifie la largeur d'intervalle dans les options de série

Je sélectionne la série de données à modifier dans mon graphique, j'effectue ensuite un clic droit, je clique sur « *Mettre en forme une série de données* » puis je modifie la largeur d'intervalle dans les options de série.

Exercice p. 9 **Solution n°4**

Question 1

Parmi ces éléments, lesquels représentent l'évolution des données ?

- [x] Sparkline
- [x] Courbe de tendance
- [ ] Radar

Les courbes de tendance et les courbes sparklines sont des représentations de tendances. Le radar est une représentation en mappage.

Question 2

Mes données doivent être uniformisées pour utiliser le graphique « *radar* ».

- (•) Vrai
- ( ) Faux

Toutes les données du graphique radar doivent avoir une référence unique (une note sur 20 par exemple).

Exercice p. 9 **Solution n°5**

Reliez chaque graphique au type de données représentée :

Courbe de tendance
Évolution des valeurs dans le graphique
Radar
Mappage de résultats
Graphique boursier
Évolution des tendances boursières
Sparkline
Évolution des valeurs dans la colonne

La courbe de tendance représente l'évolution des valeurs sur le graphique, contrairement aux graphiques sparklines qui représentent l'évolution des valeurs dans une colonne. Le radar permet une représentation cartographiée des valeurs, le graphique boursier suit les évolutions boursières.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 9 **Solution n°6**

Classez les colonnes nécessaires à la création d'un graphique boursier dans le bon ordre.

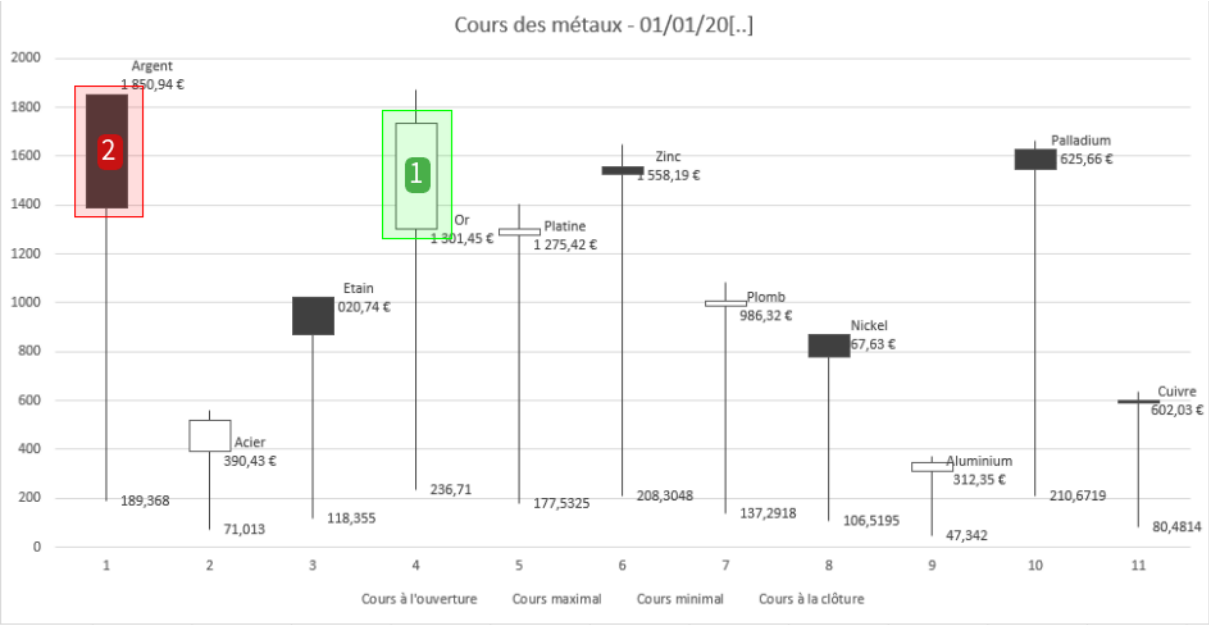
Cours à l'ouverture | Cours maximal | Cours minimal | Cours à la clôture | Valeur de l'étiquette

Le bon ordre est le suivant :

Cours à l'ouverture	Cours maximal	Cours minimal	Cours à la clôture	Valeur ou date (pour l'étiquette)

Exercice p. 9 **Solution n°7**

Dans cette image, cliquez sur la représentation du cours de l'or pour la journée écoulée.



Il s'agit du bloc rectangle blanc au-dessus de l'étiquette « *Or* », au-dessus de la valeur 4 (en abscisse).

p. 10 **Solution n°8**

Vous pourriez, par exemple, choisir le radar.

p. 10 **Solution n°9**

Vous pourriez présenter le résultat de chaque apprenant dans chaque module afin d'identifier rapidement les forces et les faiblesses de chacun, mais aussi d'identifier quels axes sont à voir en priorité.

p. 10 **Solution n°10**

D'identifier facilement et de manière visuelle les éléments à travailler en priorité et les collaborateurs les plus en difficulté.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 10 **Solution n°11**

Question 1

Parmi ces types de graphiques, lesquels permettent automatiquement de présenter plusieurs séries de données en même temps ?

- [x] Empilé
- [x] Groupé
- [x] Radar
- [ ] Nuage de points
- [ ] Entonnoir

Les graphiques empilés ou groupés permettent ce type de représentation, ainsi que les radars.

Question 2

Qu'est-ce qu'une série de données.

- [x] L'ensemble des données qui compartimentent le graphique
- [ ] Les données des axes
- [x] Des chiffres

Les séries de données sont des chiffres qui servent à compartimenter les graphiques. Elles peuvent être les parts d'un camembert ou les blocs d'un histogramme, par exemple.

Question 3

Je peux organiser mes données comme bon me semble pour créer n'importe quel graphique.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Certains graphiques comme les graphiques boursiers ou radars nécessitent d'organiser votre base de données d'une manière spécifique.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite